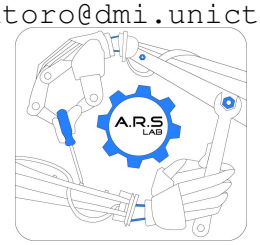
Implementazione della Somma Binaria tramite Porte Logiche

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it

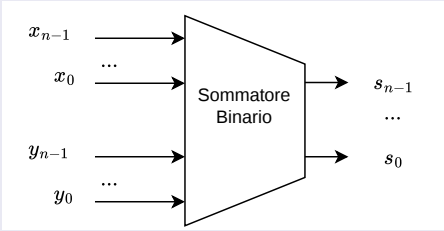


Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

Sommatore Binario

- Un **Sommatore Binario** a *n* bit è un circuito logico in grado di effettuare la somma aritmetica tra due operandi a *n* bit
- E' un circuito presente in qualunque CPU ed è rappresentato nel seguente modo



- *n* ingressi per l'operando *X*
- *n* ingressi per l'operando *Y*
- *n* uscite per il la somma *S*

Notes

Implementazione della Somma Binaria a 4 Bit tramite porte logiche

Notes

Operazione di somma binaria

Somma in base 2

L'operazione di somma binaria, in colonna, può essere svolta applicando le seguenti semplici regole:

0	+	0	=	0
0	+	1	=	1
1	+	0	=	1
1	+	1	=	0 con riporto di 1

Esempio

Riporti	1	1	1		
Primo addendo	0	0	1	1	+
Secondo addendo	0	1	0	1	=
Risultato	1	0	0	0	

$$(0011)_2 + (0101)_2 = (1000)_2$$
$$3 + 5 = 8$$

Notes

Operazione di somma binaria

Esempio

Riporti	1	1	1		
Primo addendo	0	0	1	1	+
Secondo addendo	0	1	0	1	=
Risultato	1	0	0	0	

$$(0011)_2 + (0101)_2 = (1000)_2$$
$$3 + 5 = 8$$

Somma in base 2

- Per la *prima colonna*, sommiamo **due bit** e produciamo un **risultato** e un **riporto**
- Per le *successive colonna*, sommiamo **due bit** e il **riporto precedente**, e produciamo un **risultato** e un **nuovo riporto**

Notes

Operazione di somma binaria

Nomenclatura

Riporti C	1	1	1			c_3	c_2	c_1	
Primo addendo X	0	0	1	1	+	x_3	x_2	x_1	x_0
Secondo addendo Y	0	1	0	1	=	y_3	y_2	y_1	y_0
Risultato S	1	0	0	0		s_3	s_2	s_1	s_0

Somma in base 2

- Utilizziamo una variabile booleana per ogni bit coinvolto nella nostra operazione
- Rappresentiamo i 4 bit del primo addendo X con le variabili booleane x_3, x_2, x_1, x_0
- Rappresentiamo i 4 bit del secondo addendo Y con le variabili booleane y_3, y_2, y_1, y_0
- Rappresentiamo i 4 bit della somma S con le variabili booleane s_3, s_2, s_1, s_0
- Rappresentiamo i 3 bit dei riporti con le variabili booleane c_3, c_2, c_1

Notes

Operazione di somma binaria

Implementazione

Riporti C	1	1	1			c_3	c_2	c_1	
Primo addendo X	0	0	1	1	+	x_3	x_2	x_1	x_0
Secondo addendo Y	0	1	0	1	=	y_3	y_2	y_1	y_0
Risultato S	1	0	0	0		s_3	s_2	s_1	s_0

Implementazione

- Utilizziamo una **rete logica** per ogni **colonna della somma** $\Rightarrow$ **4 reti logiche**
- La prima colonna (colonna "0")sarà una rete con ingressi x_0, y_0 e uscite s_0, c_1
- La altre colonne ($n, n > 0$) saranno delle reti con ingressi x_n, y_n, c_n e uscite s_n, c_{n+1}

Notes

Operazione di somma binaria

Implementazione

Riporti C	1	1	1			c_3	c_2	c_1	
Primo addendo X	0	0	1	1	+	x_3	x_2	x_1	x_0
Secondo addendo Y	0	1	0	1	=	y_3	y_2	y_1	y_0
Risultato S	1	0	0	0		s_3	s_2	s_1	s_0

Somma Colonna 0

x_0	y_0	s_0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$s_0 = \overline{x_0} y_0 + x_0 \overline{y_0}$$

Riporto Colonna 0

x_0	y_0	c_1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$c_1 = x_0 y_0$$

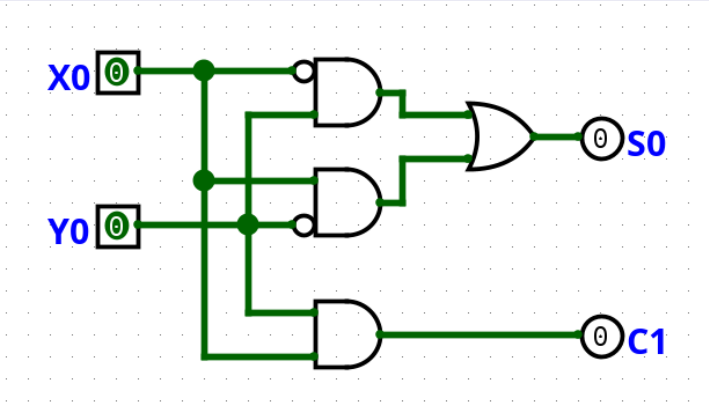
Notes

Operazione di somma binaria

Half Adder

$$s_0 = \overline{x_0} y_0 + x_0 \overline{y_0}$$

$$c_1 = x_0 y_0$$



Notes

Operazione di somma binaria

Implementazione

Riporti C	1	1	1			c_3	c_2	c_1	
Primo addendo X	0	0	1	1	+	x_3	x_2	x_1	x_0
Secondo addendo Y	0	1	0	1	=	y_3	y_2	y_1	y_0
Risultato S	1	0	0	0		s_3	s_2	s_1	s_0

Somma Colonna $n > 0$

c_n	x_n	y_n	s_n	c_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$s_n = \overline{c_n}\,\overline{x_n}\,y_n + \overline{c_n}\,x_n\,\overline{y_n} + c_n\,\overline{x_n}\,\overline{y_n} + c_n\,x_n\,y_n$$

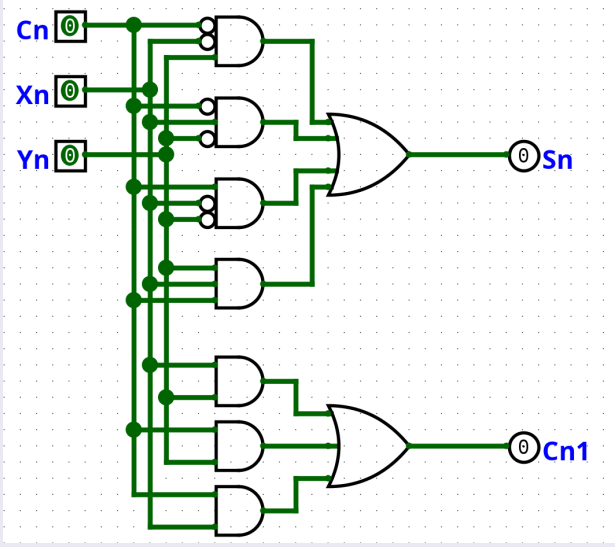
$$c_{n+1} = x_n y_n + y_n c_n + x_n c_n$$

Notes

Operazione di somma binaria

Full Adder

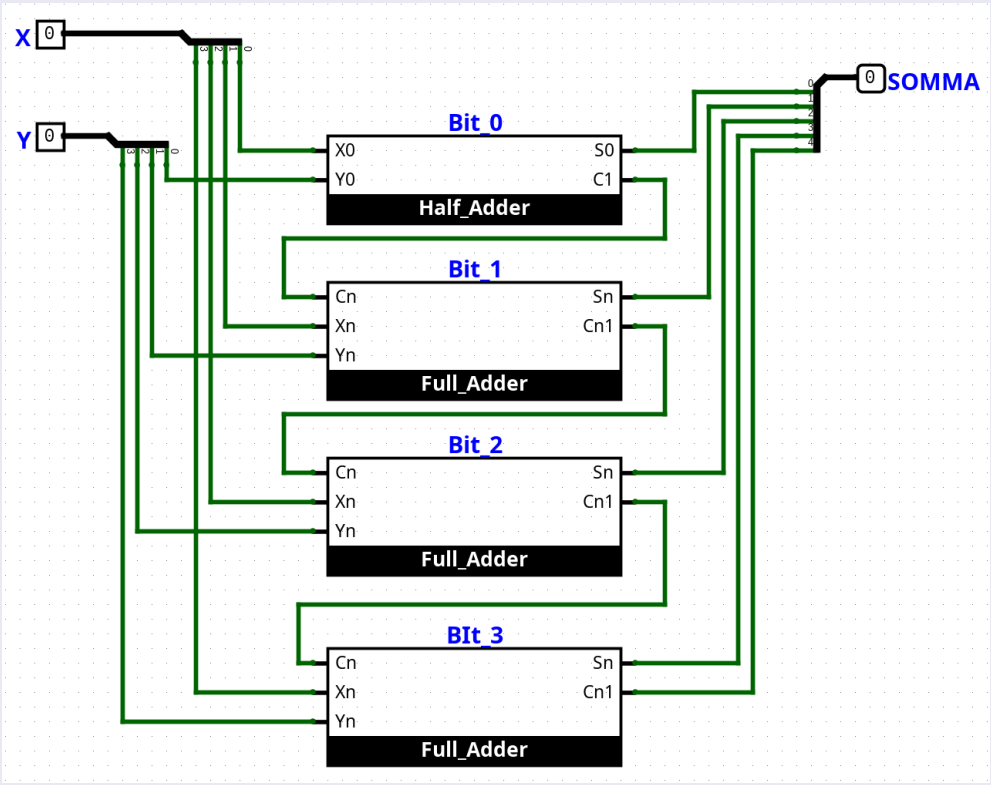
$$
\begin{aligned}
s_n &= \overline{c_n}\,\overline{x_n}\,y_n + \overline{c_n}\,x_n\,\overline{y_n} + c_n\,\overline{x_n}\,\overline{y_n} + c_n\,x_n\,y_n \\
c_{n+1} &= x_n y_n + y_n c_n + x_n c_n
\end{aligned}
$$



Notes

Operazione di somma binaria

4 Bit Adder

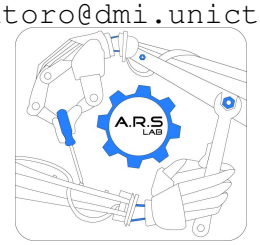


Notes

Implementazione della Somma Binaria tramite Porte Logiche

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes